

WEB3 工程师学习指南

区块链原理与共识

19 种共识协议的工程视角

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	阅读指引	.
02	0. 序	.
03	1. 拜占庭将军与三条不能绕开的定理	.
04	2. 共识协议全景图	.
05	3. PoW: 把 Sybil 转成电费	.
06	4. 51% 攻击与 ETC 案例	.
07	5. PoS(Ethereum Casper-FFG + LMD-GHOST)	.
08	6. BFT 直觉($3f+1$)与 Tendermint	.
09	7. HotStuff 链式投票	.
10	8. Solana TowerBFT(PoH 是时钟非共识)	.
11	9. Finality 概念	.
12	附录 A. 19 协议详表与后 14 协议详解	.
13	附录 B. 形式化定理证明	.
14	附录 C. Casper FFG 数学详解	.
15	附录 D. DAG 系(Mysticeti / Bullshark / Narwhal)详解	.
16	附录 E. 真实事故详细复盘	.
17	附录 F. 习题(入门 3 道 + 进阶 5 道)	.
18	延伸阅读(pin 版本 / 链接附 2026-04-27 访问日期)	.

CHAPTER 01

阅读指引

本册讲一件事：一群互不认识、可能有人作恶的人，怎么对一份共同账本达成一致。

主线(本文前半部分)：拜占庭将军直觉 → PoW → PoS → BFT → HotStuff → Solana TowerBFT → finality → 51% 攻击。读完主线你能回答"PoW/PoS/BFT 是啥""为什么等 6 个确认""finality 三种类型有什么区别"。

附录(本文后半部分)：19 协议详表、形式化证明、Casper FFG 数学、DAG 系协议、真实事故复盘、习题。

类比先行：BFT = 围城将军投票；finality = 邮件 vs 银行汇款；51% 攻击 = 多数派改账本。

前置：模块 01《密码学基础》——SHA-256、ECDSA、Merkle 树本册作为工具直接调用。

CHAPTER 02

0. 序

TL;DR 共识协议把"信任"从某家公司搬到一组互不信任的节点上。

钩子：2014 年 2 月，Mt.Gox 一夜蒸发 85 万 BTC。账本永远是对的，可托管它的人不是。这就是共识协议存在的理由。

N 个互不相识的节点，没有中央仲裁，怎么对一份一直在追加的账本达成同一份视图？区块链是这道老问题的一个新答案——日志是块、节点身份开放、状态转换函数事先写死。

每个共识协议都是同一道题在不同维度上的取舍：有人花电费换稳 (PoW)，有人押币换快 (PoS)，有人用数学证明换严格 (BFT)。读完这册你会发现这其实是同一首曲子，只是不同乐器在演奏。

CHAPTER 03

1. 拜占庭将军与三条不能绕开的定理

TL;DR 要容 f 个叛徒需要 $3f+1$ 节点；异步网络不能同时保证确定性 + 终止；分区时 C 与 A 只能选一个。

钩子：1982 年 Lamport 发表《拜占庭将军问题》——将军们用信使传递攻城命令，叛将可以发假信。当年这篇论文被审稿人拒了，几年后整个互联网才慢慢意识到这是分布式系统的地基。

1.1 拜占庭将军直觉

类比：三个朋友决定吃什么，最多 1 个叛徒

A、B、C 三人投票。C 是叛徒，给 A 说"吃火锅"、给 B 说"吃寿司"——1 票对 1 票，决策卡死。

加到 4 个人：叛徒还是只有 1 个，但 3 个诚实人能互相核对消息，多数派总能选出来。

核心结论：要容忍 f 个叛将，围城将军总数至少 $3f+1$ 。

BFT 协议的投票门槛叫 $quorum = 2f+1$ 。任意两组 $quorum$ 在诚实节点上有交集，所以不会同时通过相互矛盾的决议。

需要容忍的叛将数 f	最少将军总数 $3f+1$	$quorum(2f+1)$
1	4	3
2	7	5
3	10	7

1.2 FLP：三选二

1985 年 Fischer、Lynch、Paterson 一篇 6 页论文：异步网络 + 至少一个进程可能崩溃 + 确定性算法——这三件事同时成立时，没人能保证共识在有限时间内达成。

FLP 没说"共识不可能"——只是没有时间上界。绕开它三种方式：

放弃哪一条	代表协议
异步假设(实际网络延迟有上界)	Paxos / PBFT / Tendermint / HotStuff
partial sync + VRF 随机化(绕 FLP 用概率终止)	Algorand
决定性(用概率最终性代替绝对最终性)	Bitcoin / 所有 PoW 链

读任何共识论文先翻 "System Model"——这是少踩坑最便宜的动作。

1.3 CAP: 分区时只能选一边

CAP 说"网络分区时一致性 C 与可用性 A 二选一"。这和 FLP 是两件事，但经常被混用。

- Tendermint/Cosmos 选 CP: 直接停链，宁可不出块也不让两边各自往前长
- Bitcoin/Ethereum 选 AP: 继续出块，用最重链规则事后合并分叉

章末：这三条定理是所有共识协议的边界条件。后面每个协议都是"在这三堵墙之间选了哪条路"。

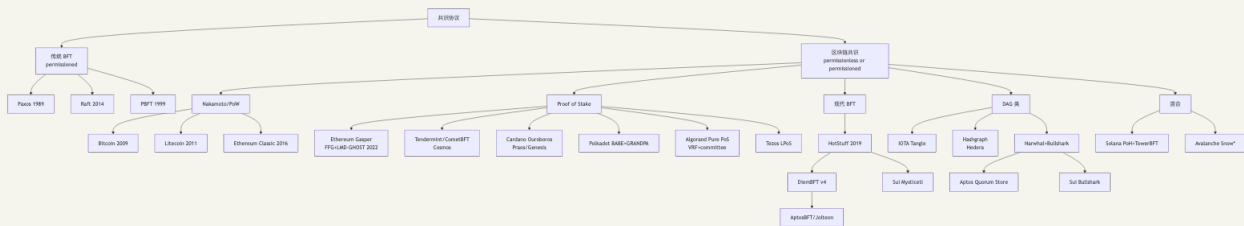
CHAPTER 04

2. 共识协议全景图

TL;DR 19 个协议出自共同祖先。主线详讲 5 个(Bitcoin PoW、Ethereum Gasper、Tendermint、HotStuff、Solana TowerBFT)，其他 14 个见附录 A。

19 个协议听起来很多，但谱系树一画就清楚了。

2.1 谱系树



2.2 横向比较表

协议	类别	安全性来源	最终性	出块时间	真实部署
Bitcoin	PoW	哈希算力多数	概率(6 conf $\approx$ 60 min)	600s	\$1T+ 市值
Litecoin	PoW (Scrypt)	同上	概率	150s	\$5B+
Ethereum Classic	PoW (ETChash)	同上	概率	13s	\$2B+, 曾被 51% 攻击
Ethereum (Gaspar)	PoS+FFG	经济(slashing)	经济(2 epoch $\approx$ 12.8 min)	12s	\$400B+
Cosmos (CometBFT)	BFT-PoS	2/3 stake	绝对(即时)	1-7s	\$10B+, IBC 生态
Cardano (Ouroboros Praos)	PoS+VRF	1/2 stake honest	概率(settlement param k)	20s	\$20B+
Polkadot (BABE+GRANDPA)	双层 PoS	NPoS+GRANDPA	绝对(GRANDPA 终结)	6s	\$10B+
Algorand (Pure PoS)	PoS+VRF 抽签	2/3 stake	绝对(一轮即终结)	3s	\$1B+
Tezos (LPoS)	委托 PoS	2/3 stake	绝对(2 块)	8s	\$1B+
Aptos (AptosBFT v4 $\rightarrow$ Raptr)	HotStuff 派	2/3 stake	绝对	0.125s	\$1B+
Sui (Mysticeti)	DAG+BFT	2/3 stake	绝对($\sim$ 390ms)	0.4s	\$5B+
Hedera (Hashgraph)	aBFT	2/3 stake	绝对($\sim$ 3s)	N/A (DAG)	\$5B+
IOTA	DAG	tip 选择	概率 $\rightarrow$ Coordicide 后绝对	N/A	\$1B+
Solana (PoH+Tower BFT $\rightarrow$ Alpenglow)	混合	2/3 stake	经济(32 conf $\approx$ 12.8s, 未来 150ms)	0.4s	\$80B+
Avalanche (Snow*)	抽样投票	metastable	概率终结(β 轮)	1-2s	\$5B+

数据来源: 各项目官方文档(Algorand pure-PoS 论文、Polkadot wiki、Aptos Baby Raptr 公告、Sui Mysticeti 公告、Hedera 官方文档), 均访问 2026-04-27。

CHAPTER 05

3. PoW: 把 Sybil 转成电费

TL;DR PoW 用哈希谜题把投票权绑到链外稀缺资源(算力)上, 烧得最多那条链就是真链。

钩子: 2008 年中本聪那篇 9 页白皮书要解决的不是"怎么发币"——是"在不信任任何人的前提下, 怎么对一份账本达成共识"。他的答案: 让节点烧电算哈希谜题, 烧得最多那一支链就是真链。

后续 PoS / BFT / DAG 都可读作"对 PoW 某方面的不满"——嫌电贵 → PoS; 嫌 finality 慢 → BFT; 嫌吞吐低 → DAG。

PoW 安全四假设: 哈希抗预映像、算力市场半开放、 $\geq 50\%$ 算力诚实、网络延迟有概率上界。Bitcoin 安全预算 $\approx$ 年挖矿电费(2024 约 80 亿美元)——这是攻击者要花多少钱的粗暴下界。

3.1 Sybil 问题与破解思路

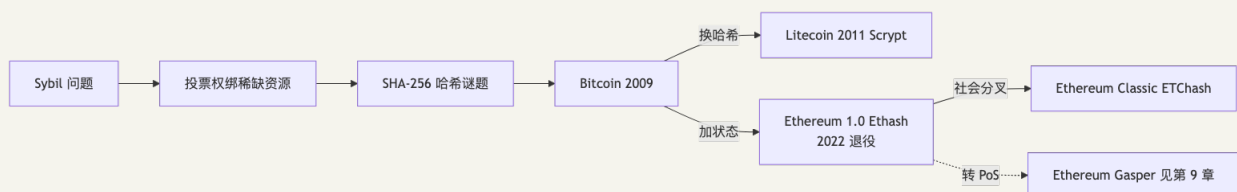
Sybil 攻击: 你做匿名投票系统, 一人一票。我连夜注册一万个小号灌爆投票池——一个人伪装成无数个, 叫 Sybil(来自一本写多重人格的小说)。

中本聪的破解思路: 把投票权绑到链外的稀缺资源上。1 万个假账号能伪造, 但 1 万份电费做不了假。

具体做法: 让你证明"算了一道难题"。SHA-256 的输出每一位等概率 0/1, 要找一个前 16 位全 0 的输入, 期望尝试次数 = $2^{16} = 65536$ 次。前 N 位全 0 只能暴力试——抗预映像保证反推无门。

PoW 技术内涵就这一句, 剩下都是工程包装:

- 难度自动调整: 把出块速率稳在 10 分钟
- 最重链规则: 把"哪条是主链"约化成"哪条累计了最多算力"

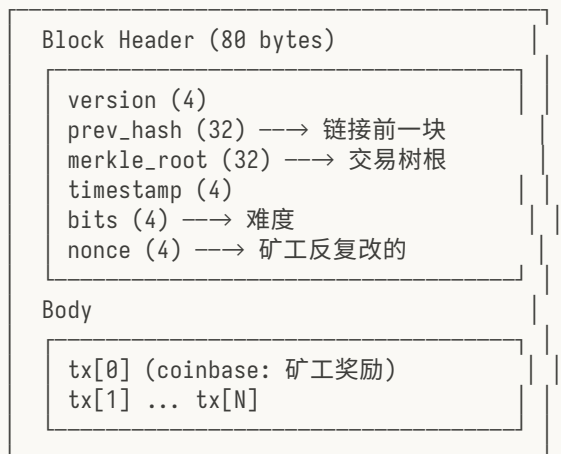


3.2 Bitcoin: PoW 的标准实现

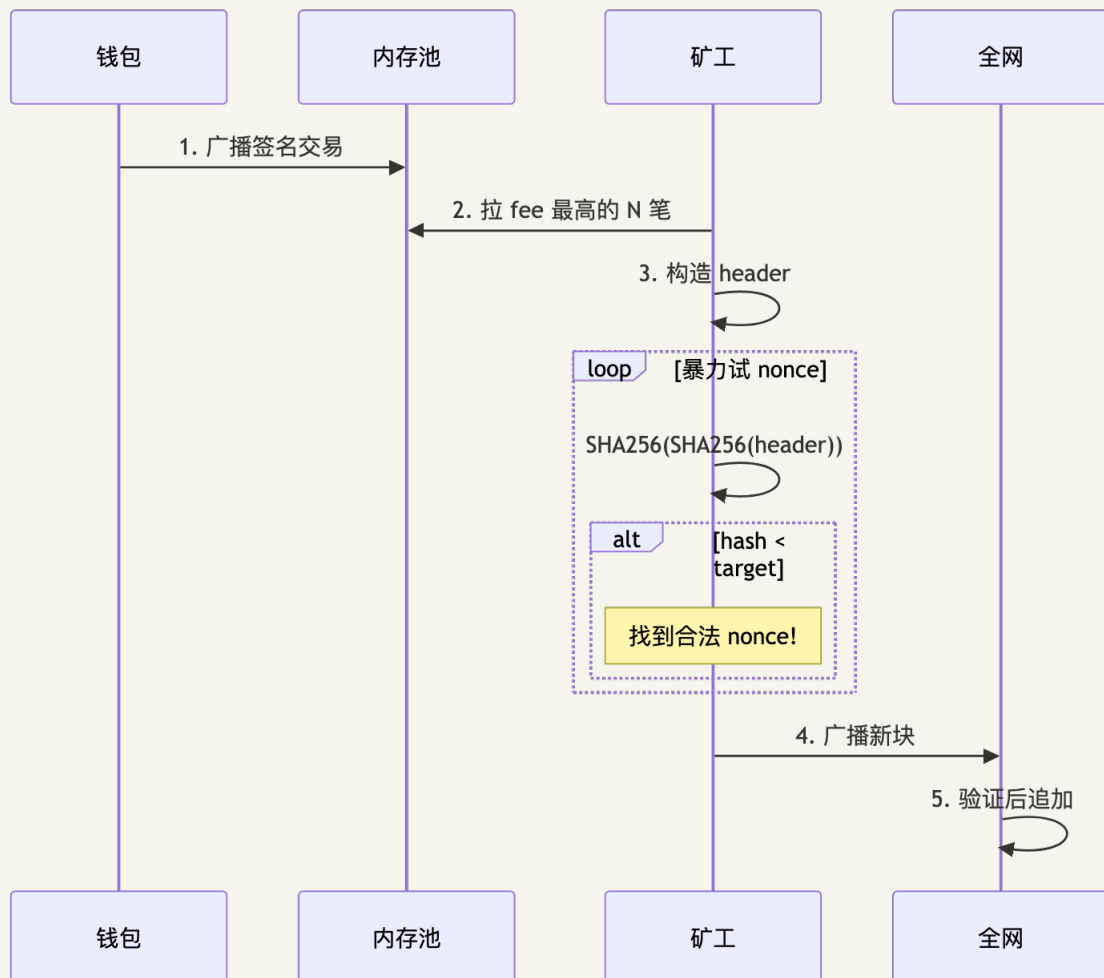
钩子: 2009 年 1 月 3 日, 中本聪在创世块嵌了句话: 「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」。金融危机第二轮救市时, 他启动了一个不需要银行的支付系统。17 年过去, Bitcoin 从未发生过协议级 reorg。

Bitcoin 共识 = 4 步: 独立验证交易 → 独立组装区块 → 解 PoW → 独立选择最重链。

3.2.1 区块结构



3.2.2 出块流程



3.2.3 难度调整

每 2016 块(≈ 2 周)自动调整一次, 把出块速率稳在 10 分钟:

```
new_difficulty = old_difficulty × (2016 块的实际耗时 / 期望耗时 14 天)
```

调整幅度限制 $[0.25x, 4x]$, 防止单次跳变过大。Bitcoin 2024-04 第四次减半后, 区块奖励 3.125 BTC, 全网算力 ~600 EH/s(Bitcoin Magazine Pro, 2026-04)。

3.2.4 双花概率(白皮书 §11)

51% 攻击直觉: Alice 是攻击者, 攻略如下——

1. 给咖啡店老板 Bob 转账买咖啡。
2. 等到链上确认拿到咖啡。
3. 同时她私下偷偷挖一条不包含这笔转账的更长链。
4. 等私链超过公链时广播出来——按"最重链规则", 公链被替换。
5. Bob 手里那笔钱就消失了。

她需要多少算力才能挖出更长的链? 答案是越多越好。她有的算力比例叫 q (如 $q=0.3$ 表示她占全网 30%)。

先看数字直觉: $q=0.10$ 、等 6 块确认时, 攻击成功率约 0.024%——这就是交易所"6 个确认"标准的来源。 q 翻三倍到 0.30, 6 确认成功率跳到 ~17.7%; q 到 0.40 时 6 确认还有 35%。换句话说, 算力比例每往上挪一档, 确认数要翻倍才能压住风险。

q (攻击者算力)	$z=3$ 确认	$z=6$ 确认	$z=12$ 确认
0.10(攻击者占 10%)	4.4%	0.024%	一亿分之一
0.30(占 30%)	25%	~17.7%	2.0%
0.40(占 40%)	51%	35%	16%

公式: 上表数字来自中本聪白皮书 §11 给的精确公式(看不懂没关系, 看上面表就够):

$$P(\text{成功双花}) \approx 1 - \sum_{k=0..z} \left[\frac{(\lambda^k \cdot e^{-\lambda})}{k!} \right] \times (1 - (q/p)^{(z-k)})$$

其中 $\lambda = z \cdot q/p$, $p = 1 - q$, z = 商家等的确认数

举例: $z=6$ 、 $q=0.30$ ——按白皮书 §11 精确 Poisson 级数计算约 17.7%。要点是: 等的确认越多, 攻击者算力越少时成功率越快归零。

q 的现实约束: Bitcoin 全网算力 600 EH/s, 要凑 $q=0.1$ 需要租 60 EH/s 算力, NiceHash 一天约 400 万美元——攻击不划算。但小币种(如 ETC, 第 7 章)算力小, $q=0.5$ 实际可达, 就被 51% 攻击过。

3.2.5 最长链 vs 最重链

Bitcoin 文档说"最长链规则", 但实际是最重链(cumulative work)。区别: 如果攻击者用低难度块伪造一条更长的链, 节点不应接受。最重链规则会拒绝它, 最长链规则会被骗。代码 `code/pow_chain.py` 用的就是最重链规则。

3.2.6 数字感(2026-04)

- 全网算力: ~ 600 EH/s(exa-hash/sec)

- 难度: $\sim 1.1 \times 10^{14}$
- 区块奖励: 3.125 BTC (2024-04 第四次减半后)
- 矿工年收入: $\approx$ 100 亿美元 (含 fee)
- 全球 mining pool 数: $\sim$ 15 个主要 pool 占 90%+ 算力

章末: Bitcoin 17 年零协议级 reorg 靠三处保守取舍: ①脚本图灵不完备; ②单 leader 单链概率最终性, 把"快"全让给"稳"; ③块大小 1MB 限制吞吐 $\sim$ 7 TPS。Litecoin/ETC 等变体的详细分析见附录 A。

CHAPTER 06

4. 51% 攻击与 ETC 案例

TL;DR PoW 安全公式 = 算力 / 同算法可租算力；小链共用大链算法是结构性漏洞。

类比：51% 攻击 = 多数派改账本。攻击者悄悄挖另一条更长的链，等它超过公链后广播替换——之前在交易所的充值被抹掉，钱又回到自己口袋。

4.1 ETC 三连攻击(2020)

2016 年 The DAO 事件后，不愿回滚的少数派留下 Ethereum Classic(ETC)。它与 ETH 共用 Ethash 算法，2020 年 ETC 占 Ethash 全网算力仅 ~5%。

时间	reorg 深度	损失	攻击成本	ROI
2020-08-01	4000+ 块	\$5.6M	\$204K	~27x
2020-08-06 / 08-29	类似	类似	类似	—

攻击模板：充值 ETC → 确认后提走 USDT → 广播秘密挖好的更长私链 → 充值的 ETC 回到自己钱包。

4.2 为什么 BTC 难、ETC 易

PoW 真实安全公式 = 算力 / 同算法可租算力，不是绝对算力。

- Bitcoin 全网 600 EH/s, NiceHash 仅 ~1 EH/s SHA-256 算力——51% 所需是市场总量的 300 倍，经济不可行
- ETC 攻击者从 NiceHash 租 20 万美元算力就够 51%

章末：共识协议安全有时由生态决定，不只是协议本身——2022 年 ETH 转 PoS 后 Ethash 矿机部分流入 ETC，算力反而翻倍。完整经济账见附录 E。

CHAPTER 07

5. PoS(Ethereum Casper-FFG + LMD-GHOST)

TL;DR PoS 用质押替换算力, 用 slash 罚没替换电费。Ethereum Gasper 把出块(LMD-GHOST)和终结(Casper FFG)拆到两层, 分区时出块继续、终结暂停。

钩子：2022 年 9 月 15 日凌晨，以太坊 The Merge——从 PoW 切到 PoS，被称作“飞机上换发动机”：链一刻没停，矿工集体下岗。背后跑的共识协议叫 Gasper。Vitalik 2017 年那篇 Casper FFG 论文提出时，他还把 PoW 和 PoS 捆在一起——最终 PoW 部分被切掉，留下的就是今天的 Gasper。

5.1 PoS 三道新问题

PoW → PoS 听起来像换零件：算力换成质押，电费换成 slash 风险。但 PoS 有三个 PoW 没有的新问题——电费在 PoW 里天然解掉了它们：

- ① **Nothing at Stake**(白嫖签名): PoS 签名免费, 链分叉时两条都签稳赚不赔。解法: **slashing**——双签没收抵押, 让两面下注比老实选一条更亏。
- ② **Long-range attack**(长程攻击): 已退出的验证者私钥还在硬盘里, 攻击者低价收购一批旧私钥, 从历史某点重写一条新链。解法: 弱主观性 + checkpoint, 或 Cardano Genesis 的 chain density 判定。
- ③ **Stake grinding**: leader 选举依赖随机数, 如果随机数来自 validator 自己的签名——他有动机调整输入让自己被选中。解法: VRF(私下掷骰子但能向别人证明没作弊)。

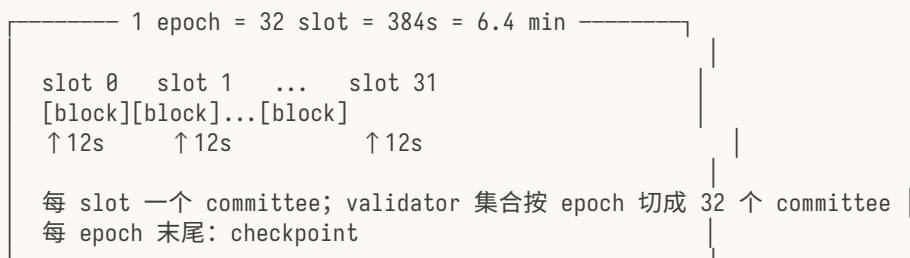
5.2 Gasper = LMD-GHOST + Casper FFG

Gasper 的核心设计哲学：把 safety 和 liveness 拆到两层做不同取舍。

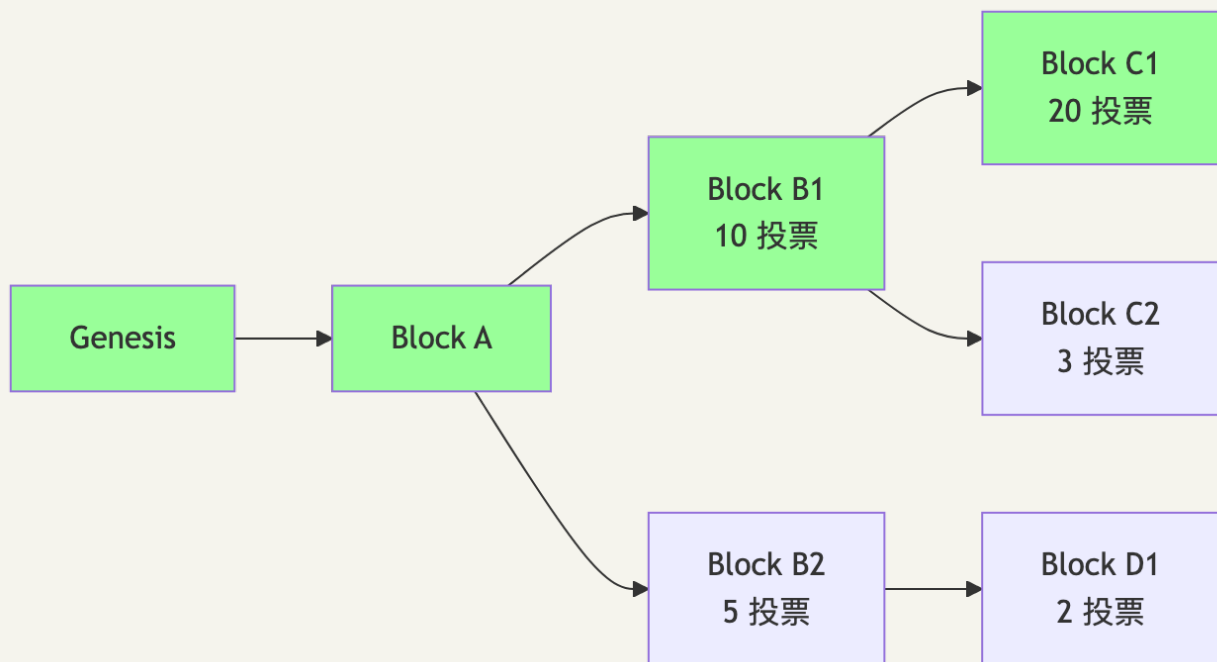
- LMD-GHOST(出块层): 分区时坚持继续出块, 保 liveness
- Casper FFG(终结层): 分区时拒绝 finalize, 保 safety

这是 Ethereum 与 Tendermint 最深的分歧——Tendermint 把两件事捆在一起，分区时直接停链。

5.3 时间结构



5.4 LMD-GHOST 流程图



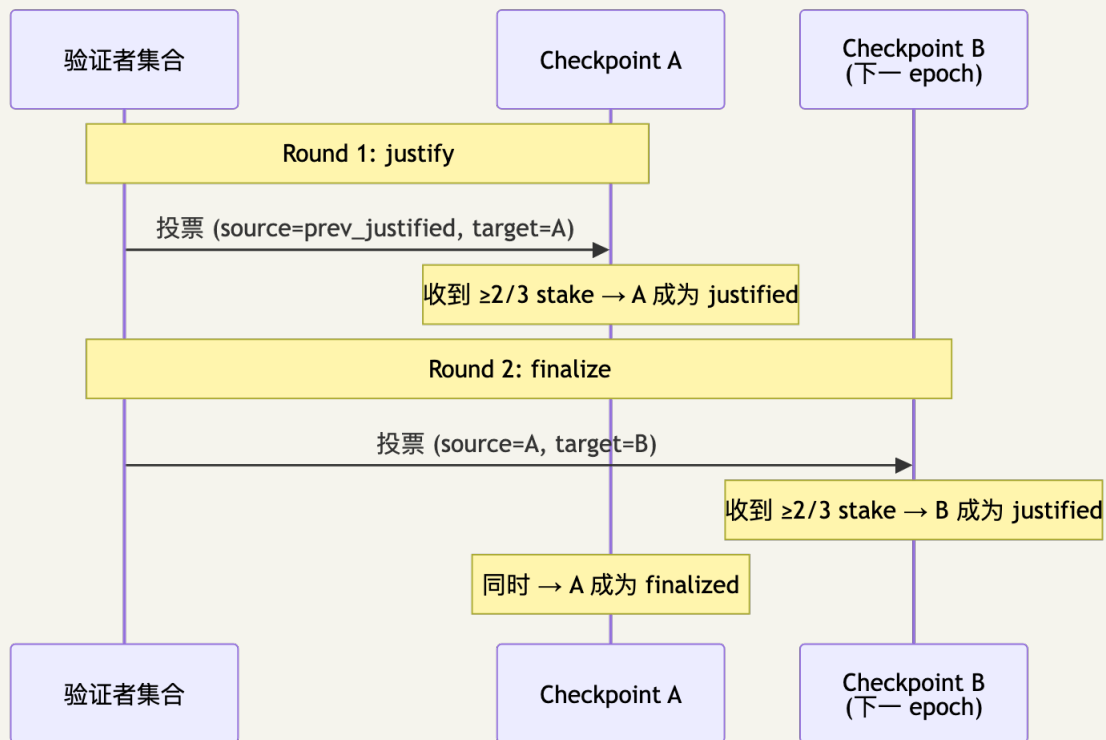
LMD-GHOST 选择最重子树(用最新投票算)。上图中：

- B1 子树总投票 = $10 + 20 + 3 = 33$
- B2 子树总投票 = $5 + 2 = 7$

→ head = C1(B1 子树中最大的)。绿色路径 = canonical chain。

5.5 Casper FFG 双轮投票

在抛术语前先记口诀：每条链每 epoch 加一次图章——刚加完叫 justified(暂定)，下个 epoch 再加同向图章变 finalized(不可回滚)。下面给精确定义。



5.6 Slashing 两条戒律

No Double Vote: 同一个 epoch 不能签两个不同的 target。**No Surround Vote:** 不能让旧投票 (s_1, t_1) 包围新投票 (s_2, t_2) , 即不能有 $h(s_1) < h(s_2) < h(t_2) < h(t_1)$ (h 是 epoch 高度; surround = 新投票 source 早 + target 晚于旧投票, 等于“套住”旧投票, 被认定为攻击)。

任一违反 → 立即 slash。这就是 Ethereum 把“经济最终性”量化的方式: 要 revert 一个 finalized block, 至少要让 1/3 stake 接受 slash。当前总质押 ~3500-3700 万 ETH(2026-04), 1/3 ≈ 1200 万 ETH(数百亿美元)。

注意区分: 上述 slash 针对的是 Casper FFG 的 double/surround vote。LMD-GHOST attestation 重投不直接被 slash, 而是被 fork-choice 经济性惩罚——投错链的 attestation 拿不到正确链上的 reward, 长期下来余额相对受损。

5.7 Inactivity Leak

≥1/3 stake 离线时, FFG 凑不齐 2/3 票。**Inactivity Leak:** 每 epoch 离线验证者余额指数累积削减, 数周后离线方份额降到 < 1/3, 活跃方重新够 2/3, finality 恢复。短期牺牲 safety(不 finalize), 保住 liveness(LMD-GHOST 照走), 经济惩罚把 liveness 拉回来。

章末: 100 万验证者是 Gasper 的最大成就, 也是 finality 慢(12.8 min)的根本原因——签名聚合压力直接卡住 SSF。Casper FFG 数学详解见附录 C, 2022-05 7-block reorg 事故复盘见附录 E。

CHAPTER 08

6. BFT 直觉(3f+1)与 Tendermint

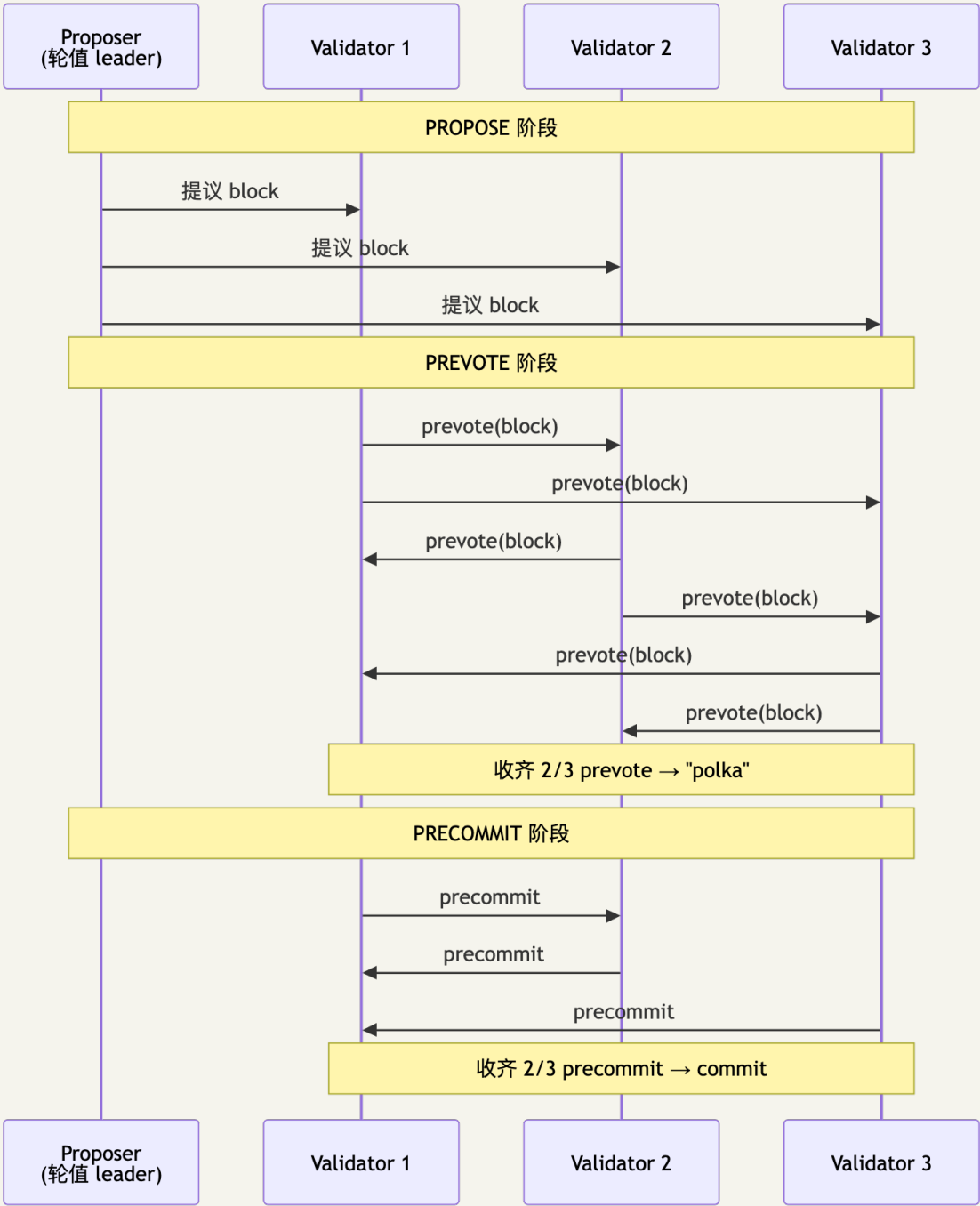
TL;DR BFT 协议把"块确认"做成多轮投票——PREPARE → PREVOTE → COMMIT, 收齐 $2f+1$ 签名才推进。Tendermint 是 PBFT 面向公链的改造版, 选 safety 牺牲 liveness。

类比: BFT = 围城将军投票。每轮将军们广播投票, 等到 $2f+1$ 人投同一个目标, 这步才推进。叛将最多 f 个, 所以 quorum $2f+1$ 必然包含至少 $f+1$ 个诚实将军——两组 quorum 必有诚实交集, 不会通过矛盾决议。

6.1 Tendermint 三阶段

2014 年 Jae Kwon 把 PBFT 改造成支持 PoS 的版本——Tendermint(后更名 CometBFT)。与 Gasper"两层分别取舍"相反, Tendermint 把 safety 一路硬到底: 块一旦 commit 绝对不可逆, 分区时直接停链。

三阶段:



6.2 PBFT vs Tendermint vs Ethereum

维度	PBFT	Tendermint	Ethereum Gasper
通信 (per-node; 总消息量 PBFT/Tendermint 都是 $O(n^2)$, HotStuff leader 中转才是 $O(n)$ 总)	$O(n^2)$ all-to-all	$O(n)$ gossip	$O(n)$ BLS 聚合
分区时	停链	停链	出块继续, finalize 暂停
finality 类型	absolute	absolute	economic
validator 规模	<30	100-200	100 万

章末: Cardano Ouroboros、Polkadot BABE+GRANDPA、Algorand Pure PoS、Tezos LPoS 详解见附录 A。

CHAPTER 09

7. HotStuff 链式投票

TL;DR HotStuff 把 BFT 通信从 $O(n^2)$ 压到 $O(n)$ ，链式流水线让每 view 出一块。Aptos/Sui/Movement 都是它的工业化后代。

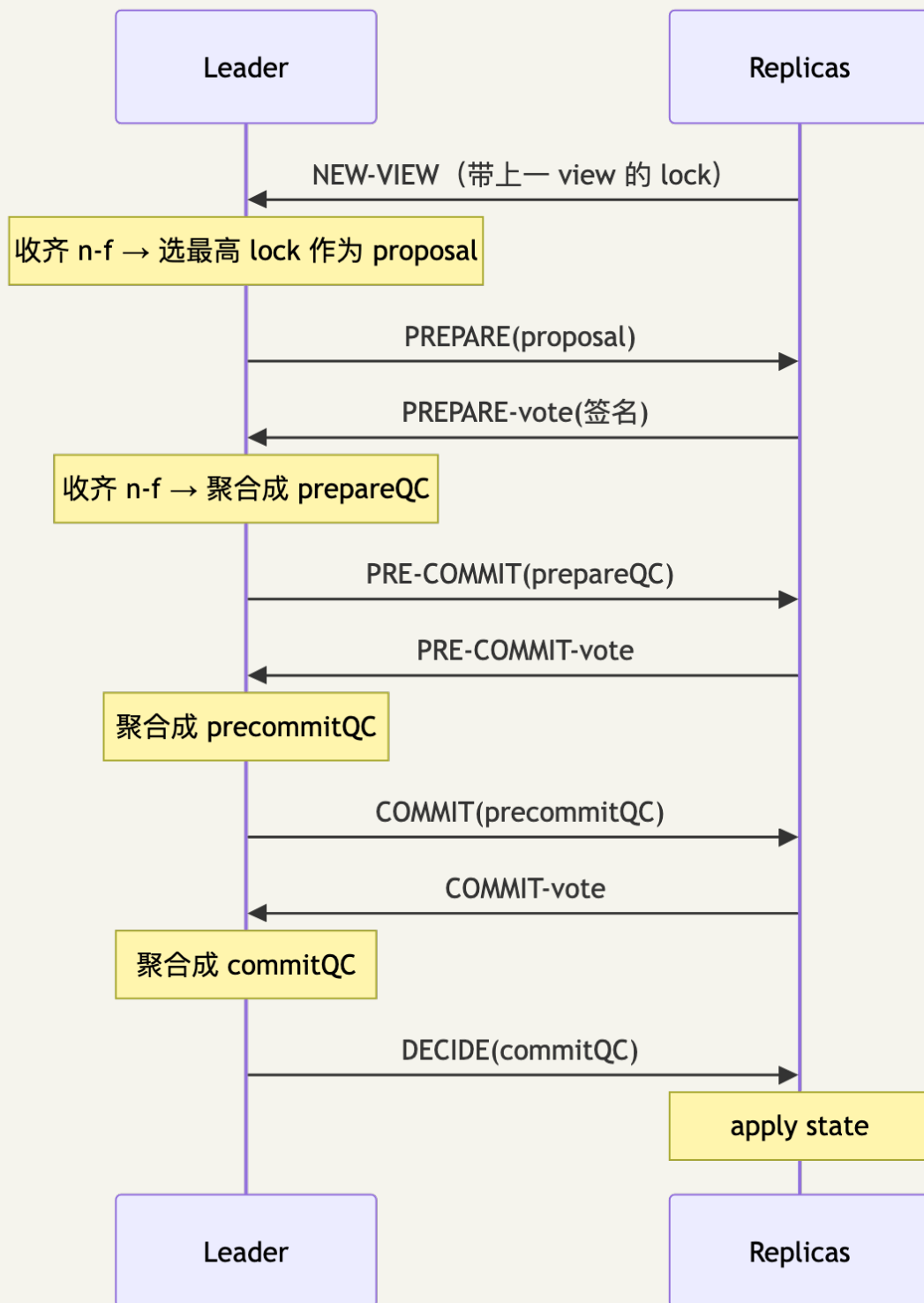
钩子：2019 年 PODC，VMware Research 的 Maofan Yin 等发了 HotStuff，拿了当年 best paper。Facebook 用 LibraBFT (HotStuff 工业化版) 启动 Libra/Diem，2022 年关闭后团队带代码创立了 Aptos 和 Sui。

PBFT 在 100 个节点上跑一轮要发一万条消息 ($O(n^2) = 10000$)，公网扛不住。HotStuff 的改进：

- 通信 $O(n)$ ：节点只发给 leader，leader 聚合成 QC 后再广播
- Responsive：收齐 $n-f$ 投票就能推进，不用等最长网络延迟 Δ

7.1 三阶段 (PREPARE / PRE-COMMIT / COMMIT)

每阶段都是 leader 中转聚合 QC ($O(n)$)，第三阶段 (COMMIT) 存在的原因：view-change 时必须保住“已 prepared 但未 commit 的值”，需要锁机制。



QC = Quorum Certificate(聚合签名证据)。

7.2 Pipelined / Chained HotStuff

让每个 view 提议一个新块, 新块的 PREPARE 复用上一块的 PRE-COMMIT 投票。三个 view 流水线推进:

view	1	2	3	4	5	6
块	B1	B2	B3	B4	B5	B6
B1:	PREPARE		PRE-COMMIT	COMMIT	DECIDE	
B2:		PREPARE		PRE-COMMIT	COMMIT	DECIDE
B3:			PREPARE	PRE-COMMIT	COMMIT	DECIDE

→ 稳态吞吐 = 每 view 1 块, 单块 commit 延迟 = 3 view。

7.3 工业落地链路

HotStuff 论文 (2019, PODC best paper)
↓
LibraBFT (Facebook Libra 2019)
↓
DiemBFT v4 (2021) → Diem 关闭, 团队带代码去 Aptos
↓
Jolteon = AptosBFT v1 (2022 active pacemaker)
↓
AptosBFT v4 (2023 reputation-based leader)
↓
Raptr (2024-09 提案; 2025-06 Baby Raptr 主网激活)

工程门槛主要在 threshold signature(BLS 聚合)——这也是为什么 HotStuff 直到 BLS12-381 库成熟后才大规模工业化。来源: Aptos Foundation "Baby Raptr Is Here"(2026-04-27)。

章末: AptosBFT v4 → Raptr → Baby Raptr 工业化链路, 以及 Sui Mysticeti (DAG 共识)、Narwhal+Bullshark 详见附录 A。

DAG 共识直觉: Narwhal/Bullshark/Mysticeti 把"打包+排序"拆开——validator 各自打 mempool 包成 DAG 节点, 再用 round-based 投票确定全局序。Sui v2 Mysticeti p50 ≈ 67ms。详见附录 D。

7.4 易混速查: PoH 不是共识

听到"XXX 链的共识是 YYY"时, 先问一下"YYY 是协议层还是别的什么":

名字	是共识吗	真实角色
Solana PoH	×	时间戳服务(加密秒表)
Aptos Block-STM	×	并行执行引擎
Aptos Quorum Store	×	mempool(学 Narwhal)
Sui Mysticeti	✓	DAG 共识协议
Ethereum LMD-GHOST	部分	fork choice(与 FFG 共同)
Ethereum Casper FFG	✓	finality gadget

CHAPTER 10

8. Solana TowerBFT (PoH 是时钟非共识)

TL;DR PoH 是加密时间戳服务，不是共识。Tower BFT (PBFT 变体 + lockout) 才是共识。7 年 5 次停机证明"全局时间作为单点"的结构脆弱，Alpenglow 正在替换它。

钩子：2017 年，前 Qualcomm 工程师 Anatoly Yakovenko 在凌晨喝了几杯咖啡后想到：用一条不断哈希的链做全网共享的"加密秒表"——这就是 PoH 的起点，后来变成了 Solana 白皮书。

Solana 把"排事件顺序"和"共识"拆成两个独立组件——这在本册所有协议里是独特的：PoH 排序，Tower BFT 决定哪条链合法。

8.1 PoH 是什么

leader 持续跑：

```
h[0] = some_seed
for i in 1..∞:
    h[i] = SHA256(h[i-1])
    # 每 N 步，把收到的交易 tx 穿插进去：
    if has_pending_tx():
        h[i] = SHA256(h[i-1] || tx)
```

→ 所有 validator 拿到序列后确定地知道每笔交易的相对顺序。PoH 像全网共享的"加密秒表"——验证秒表没倒走，但不决定"哪个分叉合法"(那是 Tower BFT 的职责)。

8.2 Tower BFT

PBFT 变体，加了 lockout 机制：

```
每次投一个分支，对该分支的承诺时间指数加倍
→ 32 次连续投票后，承诺达到最大 lockout
→ 该分支被认为 economically finalized
```

8.3 PoH 与 Tower BFT 的协作

PoH 负责"打时间戳 / 排事件顺序"，Tower BFT 负责"决定哪条链合法"。两者分工：

- PoH: Leader 持续生成哈希链条，其他节点验证顺序合法性(无需通信)。
- Tower BFT: 每个 slot 结束后，Validator 对 PoH 记录的区块投票；lockout 机制保证切换分支成本指数增加。
- 合并效果: PoH 节省了 BFT 投票中"排序消息"的通信开销，Tower BFT 提供拜占庭容错安全保证。

8.4 当前性能(2026-04)

- 区块时间: ~ 400ms

- 平均 TPS(实测): ~ 3000-5000
- 理论 TPS: 65,000+
- 终结时间: 32 confirmation $\approx$ 12.8s

8.5 历史故障

时间	事件	时长
2021-09	Grape Protocol IDO, 每秒 40 万 TX 涌入	17 小时
2022-04	NFT bot 滥发交易	7 小时
2022-05	共识 bug	4 小时
2023-02	区块状态恢复慢	19 小时(最长)

教训: PoH 把"时间"当全局变量, 全局变量在大规模故障时极难恢复。

8.6 Alpenglow: PoH 退役计划

2025 年 Anza 提出 Alpenglow, 要用 Votor + Rotor 替换 PoH + Tower BFT。

- **Votor**: 把 32 轮确认压缩到 1-2 轮; 80% stake 在线时单轮 finality $\approx$ 150ms(双路径: fast 80% stake 在线一轮敲定 ~150ms; slow 60% stake 二轮敲定)
- **Rotor**: 替换 Turbine 数据广播树为 one-hop broadcast

时间线: - 2025-09: Solana 治理通过 Alpenglow(98.27% 赞成) - 2026-Q3: Agave 4.1 发布 - 2026-Q4: 安全审计 - 2026 年底: mainnet 激活

来源: CoinDesk 2025-09-03 "Solana Community Approves Alpenglow Upgrade", 访问 2026-04-27。

8.7 与 Ethereum 的工程对比

Solana 与 Ethereum 在每个轴上选择都相反, 是共识工程取舍的极端样本:

维度	Ethereum	Solana
设计目标	安全 + 去中心化	性能优先
Validator 硬件	4 核 16GB	32+ 核 256GB+ NVMe
节点数	~10000+	~1500-2000
区块时间	12s	0.4s
平均 TPS	~30	~4000
历史停机	0	5+ 次(最长 19h)

性能高的代价是恢复成本——PoH 把"时间"做成全局变量，全局变量出错就是全网停机。Alpenglow 替换 PoH 是 Solana 团队对这条结构性教训的承认。

章末：Solana 2021-2023 多次停机详细复盘见附录 E，Avalanche Snow 系列和 Lightning Network 见附录 A。

CHAPTER 11

9. Finality 概念

TL;DR Finality 有三种：概率、经济、绝对——不是同一件事。"instant finality" 广告语先停一下问：哪种 finality？

类比：概率 finality = 发邮件(越久越可能被对方看到但可以撤回)；绝对 finality = 银行汇款确认(打到账了就是到账)；经济 finality = 押金担保(想反悔要付高代价)。

9.1 三种最终性对比

维度	confirmation	probabilistic	economic	absolute
含义	"块被埋多深"	越深越难逆转，但永不为 0	逆转需可量化经济代价	协议层保证不可逆
例子	Bitcoin 6 conf	Bitcoin 任意深度	Ethereum 2 epoch	Tendermint 单块
工程代价	—	等够深(PoW 链)	看 stake 总量(PoS 链)	分区时停链

PoW 链的概率最终性遵循中本聪公式(以下为 $q \ll p$ 时的粗略近似，精确值见上方 Poisson 级数) $P(\text{逆转 } z \text{ 块}) = (q/p)^z (q < p)$ ，交易所通常等到 $P < 0.001\%$ 才入账——Bitcoin $q=0.1$ 时 6 conf $P \approx 0.024\%$ 是这条阈值的来源。Ethereum 经济最终性的具体数字：回滚 finalized 块至少需 1/3 stake 被 slash $\approx 10M+$ ETH，是博弈论而非数学保证。Tendermint/Algorand/GRANDPA 的 absolute finality 是协议层硬约束，代价是分区时停链。

9.2 Safety vs Liveness

Safety = 永不出错(不会两块在同高度都 finalized)；Liveness = 永远在进步(链一直出块)。FAB 的标准定义。两者不能同时百分百保证(FLP)，所有协议都在分区时做取舍：

协议	网络分区时	选了什么
Bitcoin / Nakamoto	双方都继续出块，后续重组	Liveness(safety 概率)
Tendermint / Cosmos	链停	Safety
Ethereum Gasper	LMD-GHOST 继续出块，FFG 不 finalize	双层分别选择
Avalanche Snow	metastable，可能两边都不收敛	概率 safety + 概率 liveness

Gasper 把 safety 和 liveness 拆到两层做不同选择，是它被低估的工程价值——下一代链(Polkadot / Solana Alpenglowl)都在抄这条路。

9.3 Ordering ≠ Consensus

DDIA 把这两件事画得很清楚：ordering 是给一组 tx 排次序，consensus 是在多个候选 history 中选一个。链共识把两件事耦合，DAG 共识(第 23 章)把它们解耦。Solana 也是解耦的(PoH 做 ordering，Tower BFT 做 consensus)，但路线不同——PoH 是单 leader 时间戳，Narwhal 是多 validator 并行 mempool。

9.4 状态模型：SMR / UTXO / Account

模型	状态形式	并行度	智能合约	代表
SMR	任意状态 + transition function	取决于 function	高	Tendermint apps
UTXO	不可变输出集合	高(独立 UTXO 并行)	低(图灵不完备)	Bitcoin / Cardano eUTXO
Account	全局地址 → 余额 + 存储	低(同账户串行)	高	Ethereum / Solana / Aptos

Aptos Block-STM 是个有趣的妥协：Account 模型 + 乐观并行 + 冲突回滚重排，拿到 ~25k TPS 而不丢智能合约友好性。Sui object-based 是另一极：让用户预申报读写 object，运行时直接并行——把冲突检测前置到 tx 提交时。

9.5 Permissioned vs Permissionless

	permissioned	permissionless
例子	Hyperledger Fabric / Hedera	Bitcoin / Ethereum / Cosmos
优点	性能高，监管友好	抗审查
缺点	去中心化弱	性能受限

章末：主线到这里结束。你已经能看着任何共识协议白皮书，先翻 System Model，问它怎么解 nothing-at-stake / long-range / grinding，再看它在 safety vs liveness 上选了什么。后续附录 A-F 提供更深的技术细节。

下一站——模块 03《EVM 与智能合约》：共识把“账本写哪条”敲定了，但账本里那行字到底执行什么逻辑？模块 03 把镜头推到链上的虚拟机：EVM 字节码、gas 计费、storage slot、合约调用语义。本册讲的 finality 在那边变成“交易何时不可回滚”的工程边界，slashing 的押金账本则变成 Solidity 合约里一个 mapping。共识管“谁说了算”，EVM 管“算出来的是什么”——下一站见。

附录

CHAPTER 12

附录 A. 19 协议详表与后 14 协议详解

本附录覆盖主线未详讲的 14 个协议：Litecoin、Ethereum Classic、Cardano Ouroboros、Polkadot BABE+GRANDPA、Algorand Pure PoS、Tezos LPoS、Paxos、Raft、PBFT、AptosBFT/Raptr、Avalanche Snow、Bitcoin Lightning Network、Hashgraph，以及各协议横向比较表。

A.1 协议谱系速查表

协议	类别	安全性来源	最终性	出块时间	真实部署
Bitcoin	PoW	哈希算力多数	概率(6 conf $\approx$ 60 min)	600s	\$1T+ 市值
Litecoin	PoW (Scrypt)	同上	概率	150s	\$5B+
Ethereum Classic	PoW (ETChash)	同上	概率	13s	\$2B+, 曾被 51% 攻击
Ethereum (Gasper)	PoS+FFG	经济(slashing)	经济(2 epoch $\approx$ 12.8 min)	12s	\$400B+
Cosmos (CometBFT)	BFT-PoS	2/3 stake	绝对(即时)	1-7s	\$10B+, IBC 生态
Cardano (Ouroboros Praos)	PoS+VRF	1/2 stake honest	概率(settlement param k)	20s	\$20B+
Polkadot (BABE+GRANDPA)	双层 PoS	NPoS+GRANDPA	绝对(GRANDPA 终结)	6s	\$10B+
Algorand (Pure PoS)	PoS+VRF 抽签	2/3 stake	绝对(一轮即终结)	3s	\$1B+
Tezos (LPoS)	委托 PoS	2/3 stake	绝对(2 块)	8s	\$1B+
Aptos (AptosBFT v4 $\rightarrow$ Raptr)	HotStuff 派	2/3 stake	绝对	0.125s	\$1B+
Sui (Mysticeti)	DAG+BFT	2/3 stake	绝对($\sim$ 390ms)	0.4s	\$5B+
Hedera (Hashgraph)	aBFT	2/3 stake	绝对($\sim$ 3s)	N/A (DAG)	\$5B+
IOTA	DAG	tip 选择	概率 $\rightarrow$ Coordicide 后绝对	N/A	\$1B+
Solana (PoH+Tower BFT $\rightarrow$ Alpenglowl)	混合	2/3 stake	经济(32 conf $\approx$ 12.8s, 未来 150ms)	0.4s	\$80B+
Avalanche (Snow*)	抽样投票	metastable	概率终结(β 轮)	1-2s	\$5B+

A.2 Litecoin

Bitcoin fork, SHA-256 → Scrypt, 10 min → 2.5 min。规律：抗 ASIC 设计撑不过 3 年。Scrypt 2014 年也出 ASIC 了。Litecoin 真正价值是"BIP 试验田"：SegWit 2017-05 先在 LTC 激活，4 个月后 Bitcoin 跟进。

A.3 Cardano Ouroboros (Praos / Genesis / Peras)

每个 epoch(5 天)开始时，用上一 epoch 的随机数 + VRF 私下确定本 epoch 每个 slot 的 leader。这个 leader 只有自己知道，等到他的 slot 到了再出块、附 VRF proof，其他人验证。

VRF(Verifiable Random Function)：私下掷骰子 + 能向别人证明没作弊。

版本	年份	关键升级
Ouroboros Classic	2017	最早版本，需要全局同步时钟
Ouroboros Praos	2018	引入 VRF 私下选举，对部分异步网络鲁棒
Ouroboros Genesis	2018→2024 mainnet	解决 long-range attack，新节点能从 genesis 同步
Ouroboros Peras	2025	加快 settlement("快终结" gadget)

Long-range attack 解法：Ouroboros Genesis 通过 chain density 判定——诚实链密度高，伪造链维持不了。新节点能完全从 genesis 同步，零外部信任(区别于 Ethereum 的 weak subjectivity)。

A.4 Polkadot BABE + GRANDPA

BABE(出块，VRF 选 primary leader)+ GRANDPA(终结，一次 finalize 链段的"最长公共前缀")。两层分工：BABE 出概率块，GRANDPA 把稳定的链段一次性敲死。600 个 active validator(2024)，平行链共享中继链 finality。

A.5 Algorand Pure PoS

每出一块，从全体持币人里私下 VRF 抽签约 1000 人 committee，成员公布 VRF proof 之前连自己都不知道被选中——抗针对性 DDoS。没有 slashing，靠 2/3 honest stake 假设 + committee 频繁换人防御作恶。单轮即 finalize，当前出块 ~3.3 秒，TPS 6000+。

A.6 Tezos LPoS

Liquid = 委托不锁仓，钱还在账户里，随时可改委托对象。链上自动协议升级：至 2026-04 已激活 18 次以上(Athens / Babylon / ... / Quebec / Rio)，全部由代币持有者投票完成，无需硬分叉。2022 Tenderbake 升级把底层共识改为 BFT 风格。

A.7 Paxos 与 Raft(crash-only 共识)

Paxos(1989, Lamport)和 Raft(2014, Ongaro/Ousterhout)容忍 crash 故障但不容拜占庭——公链不能直接用。工程影响：etcd、Consul、TiKV、CockroachDB 都跑 Raft。

维度	Paxos	Raft
容错	crash $f < N/2$	同左
论文可读性	☆☆☆☆☆	★★★★★
工程实现	Multi-Paxos / EPaxos	etcd / Consul / TiKV
可用于公链	否(不容拜占庭)	否

A.8 PBFT(1999)

Castro & Liskov(MIT OSDI 1999): 第一个能在真实网络跑的 BFT 协议。三阶段 PRE-PREPARE / PREPARE / COMMIT, $n=3f+1$, partial-sync 模型。局限: $O(n^2)$ 通信($n=100$ 时一轮 10000 条消息)。HotStuff 改进了这一点(见主线第 7 章)。

A.9 AptosBFT → Raptr

HotStuff 论文 (2019) → LibraBFT (2019) → DiemBFT v4 (2021)
→ Jolteon/AptosBFT v1 (2022) → AptosBFT v4 (2023) → Baby Raptr (2025-06 主网)

关键改进: 主动起搏器(Jolteon)、reputation-based leader election(v4)、Quorum Store mempool、prefix consensus model(Raptr)。Raptr 测试 TPS 260,000, 延迟 < 800ms。

A.10 Avalanche Snow 系列

2018 年一份匿名论文挂上 IPFS——作者署名 "Team Rocket"。论文叫《Snowflake to Avalanche》，提出一种全新的共识思路: 每个节点不需要问全网所有人, 只随机问 $k=20$ 个邻居就能做决定。后来这个团队浮出水面是康奈尔的 Emin Gün Sirer 和他的学生们, 2020 年正式发布 Avalanche 主网。

Snow 系和前面所有 BFT 协议结构上完全不同。PBFT/HotStuff 决定一块时所有 n 节点都参与; Snow 让每个节点只随机抽样 $k=20$ 个邻居, 依赖大数定律——这思路像选举民调, 调查 1000 人就能预测全国选民。代价是它放弃了 BFT 派" $\leq 1/3$ 拜占庭即安全"的硬保证, 换成 metastable 性质: "网络绝大多数最终会偏好同一值"——这是个统计学性质, 不是绝对 BFT 保证。这条路线学界至今仍有争议(Bern University 2024 报告)。

A.10.1 协议演进

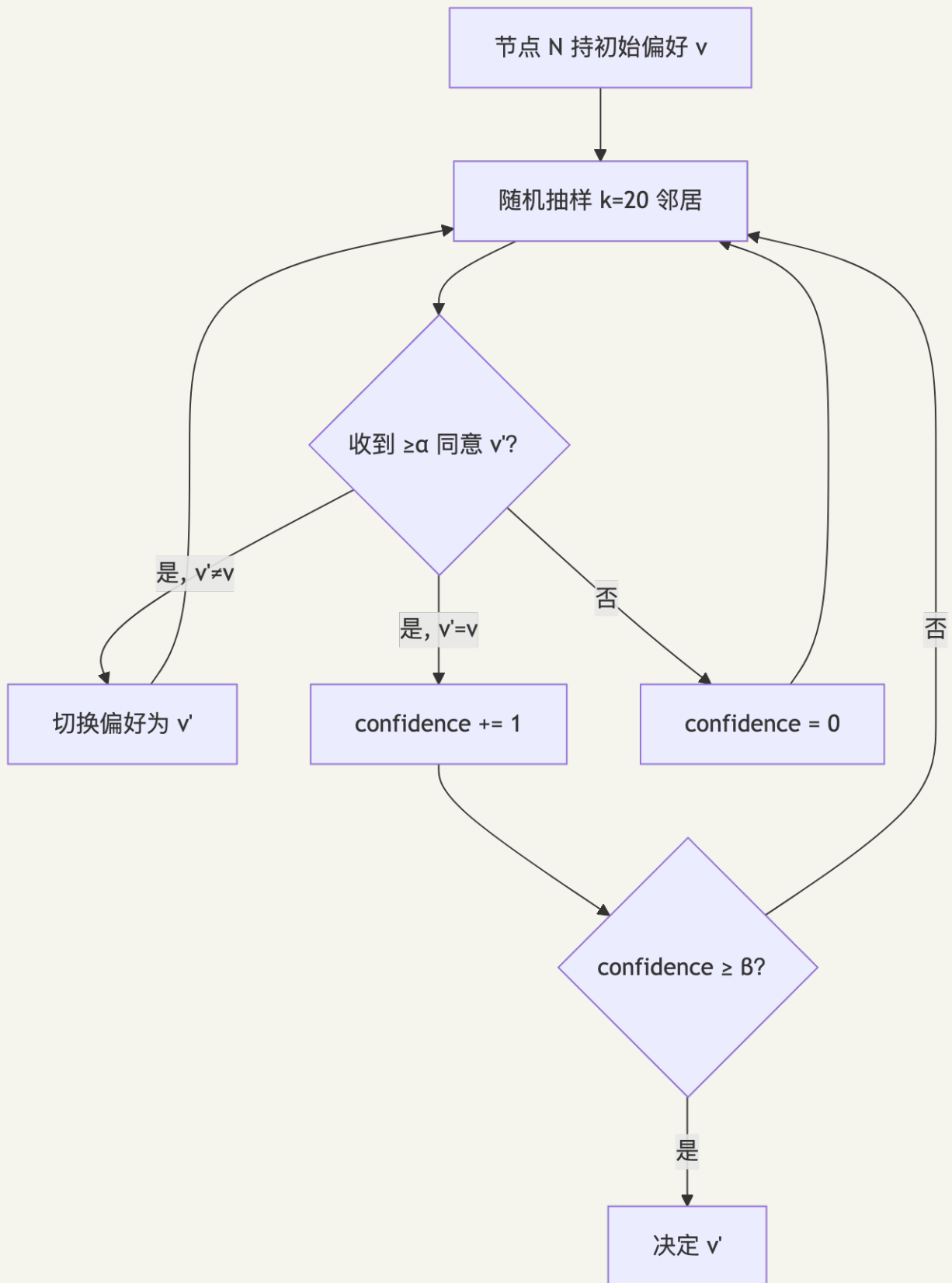
Slush (不容拜占庭, 只是个 toy)
↓
Snowflake (加 conviction counter)
↓
Snowball (加 confidence counter)
↓
Snowman (线性链版本, Avalanche C-Chain 用)
↓
Avalanche (DAG 版本)

A.10.2 核心参数

来源: Avalanche 官方文档 / pkg.go.dev/snowball, 访问 2026-04-27:

- $k = 20$: 每次随机抽样 20 个邻居
- $\text{AlphaPreference} = 15$: 15/20 偏好同一答案 $\rightarrow$ 改变本地偏好
- $\text{AlphaConfidence} = 15$: 15/20 偏好同一答案 $\rightarrow \text{confidence} + 1$
- $\beta = 20$: 连续 20 轮 confidence 累计 $\rightarrow$ 决定

A.10.3 Snowball 决策流程图



A.10.4 安全模型

抽 20 个邻居的安全性来自概率：攻击者 <20% 节点时，期望拜占庭 <4 个，达不到 $\alpha=15$ majority。但这条曲线在攻击者份额 $\geq 50\%$ 时开始失效，70%+ 几乎一定能控制（见习题 8）——所以 Avalanche 的安全边界 $\sim 50\%$ ，与 BFT 经典 33% 不同。这点经常被忽视。Avalanche 团队 2024 提的 Frosty 改进加强了 liveness 保证（原协议在对抗性网络下 liveness 未被证明，Frosty 解决的是 liveness 而非 safety）。来源：crypto.unibe.ch/2024/05/21/avalanche.html (2026-04-27)。

A.10.5 Avalanche 真实部署

三链架构：Avalanche 不是单链，而是 X-Chain(资产)+ P-Chain(治理 + staking)+ C-Chain(EVM 兼容)三链。Snowman 共识跑在 P/C-Chain，Avalanche DAG 共识跑在 X-Chain。

数字感(2026-04)：

- 验证者数： $\sim 1300+$
- 平均 TPS： ~ 50 (C-Chain)，峰值 $4000+$ (X-Chain)
- 终结性： $\sim 1.2-2$ 秒
- TVL：\$1B+

A.10.6 工程画像

三链架构(X-Chain 资产 / P-Chain 治理 + staking / C-Chain EVM)对开发者不友好——多数 EVM DApp 直接跑 C-Chain，X/P 链是历史包袱。2024 Subnets/L1 公告把"起子链"做成基础设施级能力，2025 ACP-77 重构 Subnet 经济激励。Snow 系本身仍是 Avalanche 最强的差异化——但形式化证明的争议让它在企业链场景拼不过 Hashgraph 的 aBFT 标签。

A.11 Bitcoin Lightning Network

不是共识协议，是绕开共识的工程方案——把高频小额转账从主链卸载到链下双方共识，只用主链做"开/关通道结算"。HTLC(Hashed TimeLock Contract)保证原子性：要么所有跳成功，要么所有跳退款。2026-04：14940 节点，48678 通道，总容量 5637 BTC，月交易量 \$1.17B。

A.12 Narwhal + Bullshark / Mysticeti

DAG 共识把"传输"和"总序"解耦：所有 validator 并行打包 batch，DAG 边即投票。Bullshark 在 DAG 上做轻量总序，无额外 BFT 消息。Sui Mysticeti(2024)进一步引入 uncertified DAG，延迟降到 $\sim 250\text{ms}$ (v2, 2025-11)。

CHAPTER 13

附录 B. 形式化定理证明

本附录收录主线协议的形式化安全性陈述(非详细数学推导)。

定理 B.1(拜占庭容错下界): 要在 n 个节点中容忍 f 个拜占庭故障, $n \geq 3f+1$ 。证明: 假设 $n = 3f$, 构造两组"诚实节点"各 f 个, 每组加 f 个拜占庭节点分别对两组传不同值——无法区分, 反证。

定理 B.2(FLP): 在完全异步网络中, 即使只有 1 个进程可能 crash, 也不存在确定性共识协议能保证终止。证明思路: bi-valent configuration $\rightarrow$ 任意决策步骤可被对手延迟, 始终存在 bi-valent 后继。

定理 B.3(CAP): 在出现网络分区时, 分布式系统不能同时保证一致性(C)和可用性(A)。

定理 B.4(Tendermint 安全性): 若 $\leq f$ 节点拜占庭($n \geq 3f+1$), 则 Tendermint 满足: 两个诚实节点不会在同一高度 commit 不同值。证明: 两个 quorum 必有重叠 $f+1$ 节点中至少 1 个诚实(因拜占庭 $\leq f$), 不能同时 prepare 不同值。来源: Buchman et al., arXiv: 1807.04938。

定理 B.5(HotStuff 线性通信): Chained HotStuff 稳态每 view 通信 $O(n)$, responsiveness 成立。来源: Yin et al., PODC 2019。

CHAPTER 14

附录 C. Casper FFG 数学详解

C.1 正式定义

Justified checkpoint: epoch e 的 checkpoint c 是 justified, 当且仅当存在一条链 $\text{genesis} \rightarrow \dots \rightarrow c$, 链上每对相邻 checkpoint (s, t) 都有 $\geq 2/3$ stake 的 FFG vote ($s \rightarrow t$)。

Finalized checkpoint: justified checkpoint c , 若它的直接子 checkpoint c' 也 justified, 则 c 是 finalized。

C.2 两条 slashing 条件(形式化)

设 validator v 发出投票 (s_1, t_1) 和 (s_2, t_2) , $h(\cdot)$ 表示 epoch 高度:

E1(no double vote): 不可 $h(t_1) = h(t_2)$ 且 $t_1 \neq t_2$ (同 epoch 不能投两个不同 target)

E2(no surround vote): 不可 $h(s_1) < h(s_2) < h(t_2) < h(t_1)$ (旧投票不能"包围"新投票)

定理(Casper accountable safety): 若两个相互冲突的 checkpoint 都 finalized, 则至少 $1/3$ stake 违反了 E1 或 E2, 可被 slash。

C.3 Inactivity Leak 数学

若 $\geq 1/3$ stake 持续离线, 每 epoch 离线方余额按比例削减, 直到其份额 $< 1/3$ 。设离线方 stake 占比 p , 削减率 r , 则 epoch T 后离线方份额:

$$p_T = p \cdot (1-r)^T$$

解 $p_T < 1/3$ 得 $T > \log(3p) / \log(1/(1-r))$

实际参数约需数周到几个月, 取决于 r 和初始 p 。

CHAPTER 15

附录 D. DAG 系 (Mysticeti / Bullshark / Narwhal) 详解

D.1 Narwhal: 把 mempool 做成 DAG

每个 validator 持续把收到的交易打包成 batch(vertex), 引用前一 round 至少 $2f+1$ 个其他 validator 的 batch。所有 vertex 形成跨 round 的 DAG。

round	1	2	3	4
V1	v1.1	v2.1	v3.1	v4.1
V2	v1.2	v2.2	v3.2	v4.2
V3	v1.3	v2.3	v3.3	v4.3
V4	v1.4	v2.4	v3.4	v4.4

边: v2.1 引用 v1.1, v1.2, v1.3 ($\geq 2f+1$)

D.2 Bullshark: 在 DAG 上跑 BFT 总序

- 偶数 round 选一个 leader
- 奇数 round 每个 vertex 通过引用结构"自动投票"给上 round 的 leader
- 当一个 leader vertex 在下一 round 收到 $f+1$ 个引用 $\rightarrow$ commit

投票就是 Narwhal 的 DAG 边, 没有任何额外的 BFT 投票消息。Bullshark + Narwhal 在 100 节点广域网: 100,000+ TPS, < 3s 延迟 (Spiegelman et al., CCS 2022)。

D.3 Sui Mysticeti: uncertified DAG

Bullshark 要求每个 vertex 先收到 $\geq 2f+1$ 签名才能成为 DAG 节点(贡献 ~50% 延迟)。Mysticeti 允许 uncertified vertex 直接入 DAG, commit 时再统一验证 quorum。

- Mysticeti v1(2024-07): consensus 延迟 390ms, end-to-end 640ms
- Mysticeti v2(2025-11): 进一步降 35% $\rightarrow$ ~250ms

来源: Sui blog "Mysticeti v2: Faster and Lighter", 2025-11。

D.4 Hashgraph

Leemon Baird 2016 年: 节点两两 gossip 时附带"我和谁 gossip 过"的元信息, 每个节点本地重建完整 gossip 历史 DAG, virtual voting——本地推演他人投票, 不发实际投票消息。aBFT 已被 Coq 形式化证明。商业实现 Hedera: 10,000+ TPS, 3 秒最终性, 39 人企业理事会治理(Google/IBM/Boeing)。缺点: 算法专利保护到 2030+, 开源生态受限。

CHAPTER 16

附录 E. 真实事故详细复盘

E.1 2010-08 Bitcoin 通胀 bug

2010 年 8 月 15 日, 块 74638 里一笔交易凭空铸出两笔各 9 亿 2233 万 BTC(超过总量上限 2100 万)。原因: `CTransaction::CheckTransaction` 对 output value 求和时漏检溢出:

```
int64_t sum = 0;
for (const auto& out : outputs) sum += out.value; // 没检查溢出
```

时间线: 0809 UTC 攻击块上链; 0820 UTC 中本聪发警报; 0900 UTC 修复 v0.3.10 发布; 1330 UTC 53 块 reorg。整起事故 5 小时 21 分, 是 Bitcoin 历史上唯一一次协议级 reorg。教训: 协议层稳, 实现层脆弱。

E.2 2020-08 ETC 三连 51%

2020 年 8 月 ETC 被攻击三次(1 日、6 日、29 日), 累计损失约 1500 万美元, 攻击成本约 60 万美元。ETC 与 ETH 共用 Ethash, 2020 年 ETC 占全网 ~5%——从 NiceHash 租 20 万美元算力就够 51%。攻击模板: 充值→确认→提现→广播私链→充值回滚。PoW 真实安全公式 = 算力 / 同算法可租算力。

E.3 2021-2023 Solana 多次停机

时间	时长	触发
2021-09	17h	Grape Protocol IDO, 40 万 TX/s 涌入
2022-01	4h	共识 bug
2022-04	7h	NFT bot 滥发交易
2022-05	4h	共识 bug
2023-02	19h	区块状态恢复慢

共同模式: mempool flooding → leader 处理不过来 → PoH tick 速率掉 → 全网失步 → 全局协调慢。PoH 把"时间"做成全局变量, 全局变量出错就是全网停机。

E.4 2022-05 Beacon Chain 7-block reorg

三因合流: proposer 出块迟到 ~4 秒 + proposer boost 在客户端滚动升级时配置不一致 + 部分客户端 fork-choice bug。7 个 slot 内链分叉, 7 个块被 reorg。Casper FFG finality 全程未受影响——验证了 Gasper 双层设计的韧性。教训: fork-choice 改动从此必须打包进硬分叉。

E.5 2023-04 Ethereum finality stall

Prysm 客户端占 40% stake, 一个 bug 导致 attestation 延迟超过截止线, FFG 凑不齐 2/3 票, 两次 finality 暂停约 25 秒。事后客户端多样性运动推动 Prysm 降到 30%, Lighthouse 升至 40%。规律: 单一客户端 stake >33% = 系统性风险。

CHAPTER 17

附录 F. 习题(入门 3 道 + 进阶 5 道)

F.1 入门习题(主线已含, 此处附解答参考)

习题 1: 双花概率: Alice 算力 $q=0.25$, Bob 等 6 confirmation。Alice 攻击成功概率?

答: 代入中本聪公式 $\lambda = z \cdot q/p = 6 \times 0.25/0.75 = 2.0$, $P \approx 0.24\%$ 。 $q=0.10$ 时 6 conf $P \approx 0.024\%$, 这是交易所 6 conf 标准的来源。

习题 2: BFT 节点数: 联盟链要容忍 2 个拜占庭 + 1 个崩溃, 需要多少节点?

答: PBFT 类协议 crash 是拜占庭特例 $\rightarrow f = 3 \rightarrow n \geq 10$ 。SMaRt 等协议把 crash 单独算 $\rightarrow n \geq 8$, 先确认协议定义。

习题 3: finality 与确认(产品设计): 交易所充值业务, 散户 <1000 USDT 要 5 min 内到账 vs 机构 >100 万 USDT 可以等, 各推荐什么?

答: 散户等 12 slot ≈ 2.4 min (reorg 历史 < 0.001%, 金额低); 机构等 2 epoch finality + 2 epoch buffer ≈ 25 min (finalized 块协议层保证不可逆)。

F.2 进阶习题(含实战代码)

习题 4: 51% 攻击蒙特卡洛模拟: 写 Python 模拟 $q=0.4$, $z=3$ 的攻击成功率。参考: `exercises/01_51pct_attack.py`, 预期输出约 18.4%。

习题 5: view-change 阅读: 让 N0 给 N1/N2 发 digest=A, 给 N3 发 digest=B, 会发生什么? 参考: `code/pbft_sim.py`。

习题 6: finality 反推参与率: beaconcha.in 上 finality 时间 25.6 min (4 epoch), 粗估当前参与率。参考: `exercises/02_eth_finality_calc.py`, 结果约 66.5%——正好低于 2/3。

习题 7: 选共识(系统设计): 以下场景各选什么共识? 1. 50 家银行的金融结算清算链 2. 全球 NFT 链, 要 100k+ TPS 3. 跨境支付通道, 对延迟极敏感

参考答案: 1. CometBFT/HotStuff(permissioned PoS, 即时 finality, 监管友好); 2. Sui Mysticeti 或 Aptos Raptr (DAG 共识 100k+ TPS); 3. Lightning + Bitcoin(通道网络最低延迟)/ Solana Alpenglow (150ms finality)。

习题 8: Avalanche 参数推导: $k=20$, $\alpha=15$, $\beta=20$, 攻击者 30% 节点, 安全吗? 答: 期望拜占庭 6 个, 距 $\alpha=15$ 差很远, 安全; 但攻击者 $\geq 50\%$ 时开始失效——安全边界约 50%(非 BFT 经典 33%)。

附录 F.3 实战代码

实战一：从零写最小 PoW 链

到这里你看了 35 章理论。现在停一下，关掉这个 PDF，自己从零写一条 200 行的 PoW 链。理论看再多，不动手永远是第二手知识。我们用 Python，因为它读起来近乎伪代码，你能把注意力留给共识本身而不是语言细节。

36.1 设计目标

< 200 行，覆盖：区块、链、PoW、难度调整、最重链规则。不写：UTXO / 签名 / Merkle 树(这些见模块 01 / 03)。

36.2 区块结构

```
@dataclass
class Block:
    height: int           # 区块高度，方便人看；不参与共识规则
    prev_hash: str        # 上一区块哈希——这就是"链"的来源
    merkle: str           # 交易树根
    timestamp: float      # 出块时间；难度调整要用
    difficulty_bits: int   # 难度：要求哈希前导 0 的 bit 数
    nonce: int            # 矿工反复改的"幸运数字"
    txs: list[str]        # body：教学化的字符串交易
```

header 字段固定就这几个，是因为 PoW 哈希难题哈的是 header，不是整个 block——所以 header 必须紧凑。

36.3 难度判定

```
def meets_difficulty(h_hex: str, bits: int) -> bool:
    """前 bits 个 bit 必须为 0。"""
    h_int = int(h_hex, 16)
    return h_int < (1 << (256 - bits))
```

36.4 挖矿循环

```
def mine(self, txs: list[str], max_nonce: int = 1 << 32) -> Block:
    prev = self.tip
    bits = self.next_difficulty()
    blk = Block(...)
    for nonce in range(max_nonce):
        blk.nonce = nonce
        if meets_difficulty(blk.hash(), bits):
            return blk
    raise RuntimeError("max_nonce 用尽")
```

除了暴力试，没有更聪明的办法——SHA-256 抗预映像，无法反推。这就是"Proof of Work"。

36.5 最重链规则

```
def cumulative_work(self) → int:
    return sum(1 << b.difficulty_bits for b in self.blocks)
```

用 `cumulative_work` 而非 `len(blocks)` ——否则攻击者可用低难度块伪造更长的链。

36.6 跑起来

```
cd code/
python3 pow_chain.py          # 自检
python3 pow_chain.py demo 5   # 挖 5 个块
```

预期输出：

```
[genesis] hash=5b1b438b... bits=16
[block 1] hash=00007dd4... bits=16 nonce=111643 took=0.28s
[block 2] hash=0000a7b7... bits=16 nonce=18562 took=0.05s
...
```

完整代码(含逐行注释)见 `code/pow_chain.py`。

实战二：4 节点 PBFT 模拟

PoW 写完了你应该感觉良好——但那是单 leader、单链、概率最终性。现在换条路：BFT。我们用 4 节点演 PBFT，让你亲眼看到 `view-change` 是怎么触发的。这条 demo 跑起来会让你对第 17 章的三阶段有一种“原来如此”的感觉，比再读一遍论文管用十倍。

37.1 设计目标

$n=4, f=1$ 的最小 BFT。演示正常路径 + 拜占庭主节点 + `view-change`。不模拟：真异步、消息丢失(这些是教学简化)。

37.2 节点数据结构

```
@dataclass
class Node:
    nid: int          # node id
    n: int            # 总节点数
    f: int            # 容错门限
    view: int = 0     # 当前视图
    seq: int = 0      # 主节点用来分配序号
    log: list[str]    # 已 commit 的请求列表
    prepares: dict    # 收到的 PREPARE 集合
    commits: dict     # 收到的 COMMIT 集合
    vc_votes: dict    # 视图切换投票
    byzantine: bool = False # 是否拜占庭主节点 (仅演示用)

    def quorum(self) → int:
        return 2 * self.f + 1 #  $n=4 \rightarrow 3$ 
```

37.3 三阶段流程

```

elif m.kind == "PRE_PREPARE":
    if not node.is_primary():
        # 备份节点收到主节点提议 → 广播 PREPARE
        self.broadcast(Msg("PREPARE", m.view, m.seq, m.digest, node.nid))

elif m.kind == "PREPARE":
    node.prepares[key].add(m.sender)
    if len(node.prepares[key]) ≥ node.quorum():
        # 收齐 2f+1 → 进入 COMMIT 阶段
        self.broadcast(Msg("COMMIT", m.view, m.seq, m.digest, node.nid))

elif m.kind == "COMMIT":
    node.commits[key].add(m.sender)
    if len(node.commits[key]) ≥ node.quorum():
        # 收齐 2f+1 → 本地 apply
        node.committed.add(key)
        node.log.append(m.digest)

```

37.4 跑起来

```

python3 pbft_sim.py           # 正常路径
python3 pbft_sim.py byzantine # 主节点拜占庭 → view-change

```

正常路径输出：

```

== 正常路径: 4 节点, 主节点 = N0 ==
请求 'req:set x=0' → 已交付节点: [0, 1, 2, 3]
请求 'req:set x=1' → 已交付节点: [0, 1, 2, 3]
请求 'req:set x=2' → 已交付节点: [0, 1, 2, 3]

```

拜占庭路径输出：

```

== 拜占庭主节点: N0 不发 PRE_PREPARE → 触发视图切换 ==
视图切换前已 delivered: []
各节点视图: [1, 1, 1, 1]
请求 'req:set y=42' → 已交付节点: [0, 1, 2, 3]

```

完整代码见 `code/pbft_sim.py`。

实战三：CometBFT 4 验证者本地测试网

37 章那个 PBFT 是教学玩具——现在我们玩点真的。CometBFT 是 Cosmos 全生态在跑的共识引擎，背后有 Osmosis、Celestia、dYdX v4 在它支撑数十亿美元资产。你接下来 30 分钟会在自己电脑上启 4 个 validator，亲手把其中一个杀掉，看链能不能继续；再杀一个，看链怎么停下来。

38.1 安装(pin v0.38.12)

```
# macOS
brew install cometbft

# 通用 Go 安装
go install github.com/cometbft/cometbft/cmd/cometbft@v0.38.12
cometbft version # 应输出 0.38.12
```

选用 v0.38 而非 v1.0: v1.0 在 2025-02 发布(v1.0.1), 引入 PBTS(Proposer-Based Timestamps)等新特性, 但 Cosmos SDK 多数链仍在 v0.38 上, 教学用 v0.38 更稳定。

38.2 一键脚本

code/cometbft_testnet.sh 帮你完成所有事:

```
bash code/cometbft_testnet.sh init # 生成 4 节点配置
bash code/cometbft_testnet.sh start # tmux 4 窗口起 4 个 validator
bash code/cometbft_testnet.sh status # 查 4 节点高度
bash code/cometbft_testnet.sh tx "alice=1" # 发交易
bash code/cometbft_testnet.sh stop # 停掉
```

启动后预期看到:

```
node0 height=12
node1 height=12
node2 height=12
node3 height=12
```

四节点高度同步说明 BFT 在工作。

38.3 故意制造故障

```
# 杀掉 1 个节点 (n=4, f=1 应该还能跑)
tmux send-keys -t comet:n3 C-c
# 观察: 链应继续推进 (剩下 3 个  $\geq 2f+1=3$ )
bash code/cometbft_testnet.sh status

# 再杀 1 个 (剩 2 个, 凑不齐 quorum)
tmux send-keys -t comet:n2 C-c
# 观察: 链停止出块
```

BFT 协议的 $n \geq 3f+1$ 不是抽象数字, 是工程的 hard requirement。

38.4 教学要点

1. $n=3f+1$ 是真实工程硬约束
2. $\text{quorum}=2f+1$ 是 liveness 最低要求
3. 崩溃恢复后 safety 不破坏(已 commit 的块不消失)

CHAPTER 18

延伸阅读 (pin 版本 / 链接附 2026-04-27 访问日期)

读到这里如果你想再往下深挖，下面是路线。我们把材料按优先级排：5 篇必读论文是地基，没有它们后面任何讨论都站不稳；推荐 8 篇是各派的代表作；在线资源是工程师每周要回去查的；参考实现是你看共识细节时绕不过的代码。建议从必读那 5 篇开始，每篇精读 2 小时。

42.1 论文 (必读 5 篇)

1. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Castro, M., Liskov, B. (1999). Practical Byzantine Fault Tolerance. OSDI 1999. <https://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf>
3. Yin, M. et al. (2019). HotStuff: BFT Consensus with Linearity and Responsiveness. PODC 2019. <https://arxiv.org/abs/1803.05069>
4. Buterin, V., Griffith, V. (2017, rev. 2019). Casper the Friendly Finality Gadget. arXiv: 1710.09437. <https://arxiv.org/abs/1710.09437>
5. Spiegelman, A. et al. (2022). Bullshark: DAG BFT Protocols Made Practical. CCS 2022. <https://arxiv.org/abs/2201.05677>

42.2 论文 (推荐 8 篇)

1. Buchman, E., Kwon, J., Milosevic, Z. (2018). The latest gossip on BFT consensus. arXiv: 1807.04938.
2. Buterin, V. et al. (2020). Combining GHOST and Casper. arXiv: 2003.03052.
3. Kiayias, A. et al. (2017). Ouroboros: A Provably Secure Proof-of-Stake Blockchain Protocol. CRYPTO 2017.
4. David, B. et al. (2018). Ouroboros Praos. EUROCRYPT 2018.
5. Gilad, Y. et al. (2017). Algorand: Scaling Byzantine Agreements. SOSP 2017. <https://people.csail.mit.edu/nickolai/papers/gilad-algorand.pdf>
6. Rocket, T. (2018). Snowflake to Avalanche. <https://arxiv.org/pdf/1906.08936>
7. Baird, L. (2016). The Swirls Hashgraph Consensus Algorithm.
8. Fischer, M., Lynch, N., Paterson, M. (1985). Impossibility of Distributed Consensus. JACM 32(2).

42.3 教材级在线资源

- Upgrading Ethereum (eth2book) by Ben Edgington — <https://eth2book.info/>
- Ethereum.org Consensus docs — <https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/>
- Anza Agave validator docs — <https://docs.anza.xyz/>
- CometBFT docs v0.38 — <https://docs.cometbft.com/v0.38/>
- Aptos validator docs — <https://aptos.dev/network/glossary>
- Sui Mysticeti blog — <https://blog.sui.io/mysticeti-consensus-reduce-latency/>

- Avalanche Builder Hub — <https://docs.avax.network/learn/avalanche-consensus>
- Cardano Developer Portal — <https://developers.cardano.org/>

42.4 工程参考实现 (pin commit / version)

- bitcoin-core/bitcoin@v27.0
- ethereum/consensus-specs@v1.5.0-alpha.10
- cometbft/cometbft@v0.38.12 (v1.0.1 已发布但生态多在 v0.38)
- aptos-labs/aptos-core@aptos-node-v1.21.0
- MystenLabs/sui@mainnet-v1.40.1
- anza-xyz/agave@v2.0.18
- IntersectMBO/ouroboros-network

42.5 案例 / 复盘文章

- Barnabé Monnot. Visualising the 7-block reorg. 2022-05. <https://barnabe.substack.com/p/pos-ethereum-reorg>
- CoinDesk. Ethereum Classic Suffers 51% Attacks. 2020-08.
- Sui Network. Mysticeti v2: Faster and Lighter. 2025-11. <https://blog.sui.io/mysticeti-v2-sui-consensus/>
- Aptos Foundation. Baby Raptr Is Here. 2025-06.
- CoinDesk. Solana Community Approves Alpenglow Upgrade. 2025-09-03.
- Cardano. Ouroboros Genesis Design Update. 2024-05-08.
- IOG. Ouroboros Peras: the next step. 2024-10-14.

42.6 经典书籍

- Cachin, C., Guerraoui, R., Rodrigues, L. (2011). Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming. Springer.
 - Lynch, N. (1996). Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann.
 - Antonopoulos, A.M., Wood, G. (2018). Mastering Ethereum. O'Reilly.
-